



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA

TEMA: “COMPUTACIÓN UBICUA Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL”

AUTOR: Ingeniero Oscar Rodrigo Revelo Asimbaya

DIRECTOR: Ingeniero Mentor Javier Sánchez Guerrero, Magíster

Ambato – Ecuador

2018

INTRODUCCIÓN



Dentro de los **procesos académicos** y tecnológicos se ve la necesidad del uso de **nuevos recursos** de la Web 2.0. (Issuu, Prezi, Blogger, YouTube, Google Classroom, etc.), ante una sociedad cambiante.

Las **TIC** han **revolucionado** el campo de la educación, dejando a varios **docentes** en desventaja en un entorno en el que las **herramientas tecnológicas** son usadas con mayor frecuencia en las actividades académicas; por este motivo la presente investigación tiene como principal objetivo:

Determinar el aporte de la computación ubicua a la Alfabetización Digital.



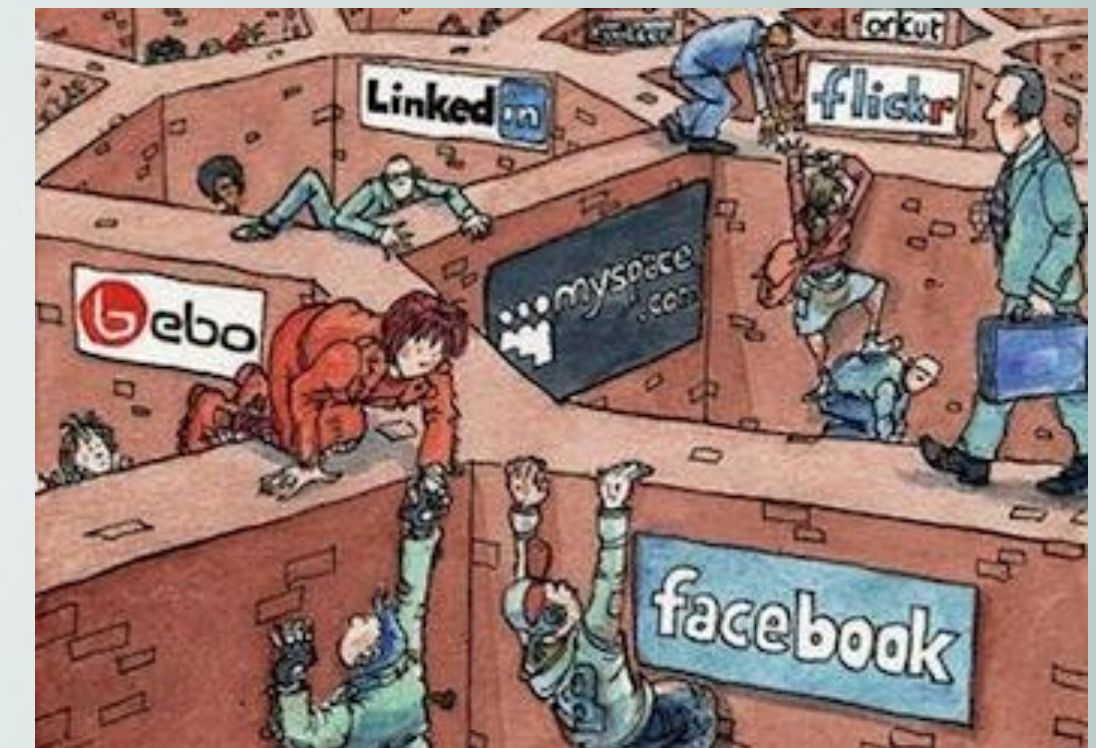
Fuente: Alidevirtual.org (s. f.)

EL PROBLEMA



En el Instituto Tecnológico Superior Sucre (ITS Sucre), los **procesos de enseñanza son tradicionales**, en donde se utiliza como medio de comunicación las **charlas magistrales**, sin permitir la **interacción activa del estudiante**; a pesar de que existen **herramientas tecnológicas** suficientes para **innovar la transferencia de conocimientos**, así como los métodos de **evaluación y seguimiento** de los estudiantes.

Dado el poco uso de las **herramientas tecnológicas** en el ITS Sucre, surge la **necesidad de elaborar una propuesta** que determine el **aporte de la computación ubicua a la Alfabetización Digital**, a fin de resolver problemas como el **temor a utilizar las nuevas herramientas por parte de los docentes**, el **uso de metodologías de enseñanza desactualizadas**, **subutilización de recursos tecnológicos existentes**, etc.



Fuente: revistareplicante.com (2011)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



EFFECTS

Temor al utilizar
las nuevas
herramientas
tecnológicas

Desactualización
de conocimientos
tecnológicos

Utilización
limitada de
entornos
virtuales

Uso de métodos
caducos de
enseñanza

Uso limitado de
herramientas
innovadoras para
la enseñanza

PROBLEM

Desconocimiento de la Computación Ubicua en la Alfabetización Digital

CAUSES

Escasa preparación
del personal
docente en el uso
de las Herramientas
Web

Bajo interés por
recibir nuevos
conocimientos
tecnológicos

Desconocimiento de
las ventajas de
utilización de
herramientas
tecnológicas

Desconocimiento
de nuevos
métodos
tecnológicos de
enseñanza

Desconocimiento
de la Ubicuidad

Gráfico 1: Descripción del problema.
Autor: Revelo R. (2018).

JUSTIFICACIÓN



Fuente: Wilgenbroed (2011)

Actualización docente

En reglamento de Régimen Académico del Consejo Educación Superior del Consejo de Educación Superior (CES), en su **Art. 88.- Cursos de actualización docente.**

La utilización de un aula virtual motiva la investigación, la lectura comprensiva, que no es utilizada de manera correcta, por ende lograr un entendimiento argumental, **para formar un concepto y luego generar el conocimiento y motivar el interés por la investigación científica.**

Interés

Importancia

Contribuye a la formación de docentes, para que **conozcan las diversas herramientas tecnológicas** que se ofrecen para que realicen **propuestas didácticas** dirigidas a que los procesos de formación respondan a las exigencias del mundo actual.

Impacto directo en **1475 estudiantes y 106 docentes** de la institución.

Impacto

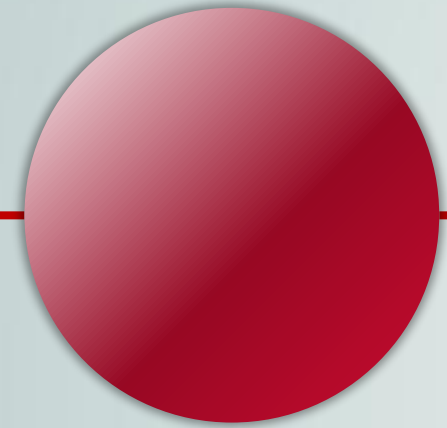
Innovar

La investigación busca, entre otras cosas, **establecer estrategias que mejoren la calidad de la educación**, partiendo de la capacidad de los docentes **para innovar y utilizar recursos acordes a las nuevas tendencias tecnológicas** y que se encuentren fuera de los preceptos tradicionales de enseñanza.

OBJETIVOS



Objetivo General



Determinar el aporte de la computación ubicua a la Alfabetización Digital.

Objetivos Específicos



Identificar las herramientas de computación ubicua existentes en el Instituto Tecnológico Superior Sucre.



Analizar las áreas del conocimiento en las que existen falencias que requieran generar un proceso de alfabetización digital



Plantear una alternativa para reducir los niveles de analfabetismo digital.

MARCO TEÓRICO



Variable
Independiente

COMPUTACIÓN UBICUA

Existen muchos dispositivos que se conectan como televisores inteligentes, videocámara, cámara de fotos, **computadores, tabletas, teléfonos móviles inteligentes entre otros**. Estos **dispositivos están conectados y a todo esto se define con el término computación ubicua**. Estos aparatos **se destacan como una nueva tendencia de las TIC** y se **mezclan con varias tecnologías computacionales** que permiten a los docentes y a su entorno intercambiar información y servicios en todo instante (Flores & García, 2017).

MARCO TEÓRICO



Variable
Dependiente

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El analfabetismo digital es una **desigualdad** que existe entre la población para acceder a los recursos de información y tecnologías **disponibles**, que permite que las personas accedan a servicios informáticos como navegar en la web e interconectarse con sus congéneres venciendo las barreras de distancia y poder económico (INEC, 2012).

MARCO METODOLÓGICO



1

Tipo de investigación

Investigación exploratoria: Definir el **problema de investigación** y **determinar las variables (dependiente, independiente)** y **plantear la hipótesis** que debe ser comprobada en el estudio que se realizó.

Investigación explicativa: Se comprobó experimentalmente la hipótesis mediante el uso del proceso de investigación empleando técnicas, tales como, la **encuesta la cual debió ser tabulado y analizada** sus datos con su respectiva interpretación.

2

Modalidad de la investigación

Investigación Bibliográfica: Revisar, analizar, sintetizar los conceptos, elementos y **determinar el aporte** de la computación ubicua a la alfabetización digital, desde el punto de vista de **autores contemporáneos** que permitió la **comprensión holística** de la problemática a investigarse.

Investigación de Campo: La investigación se realizó en el ITS SUCRE.

3

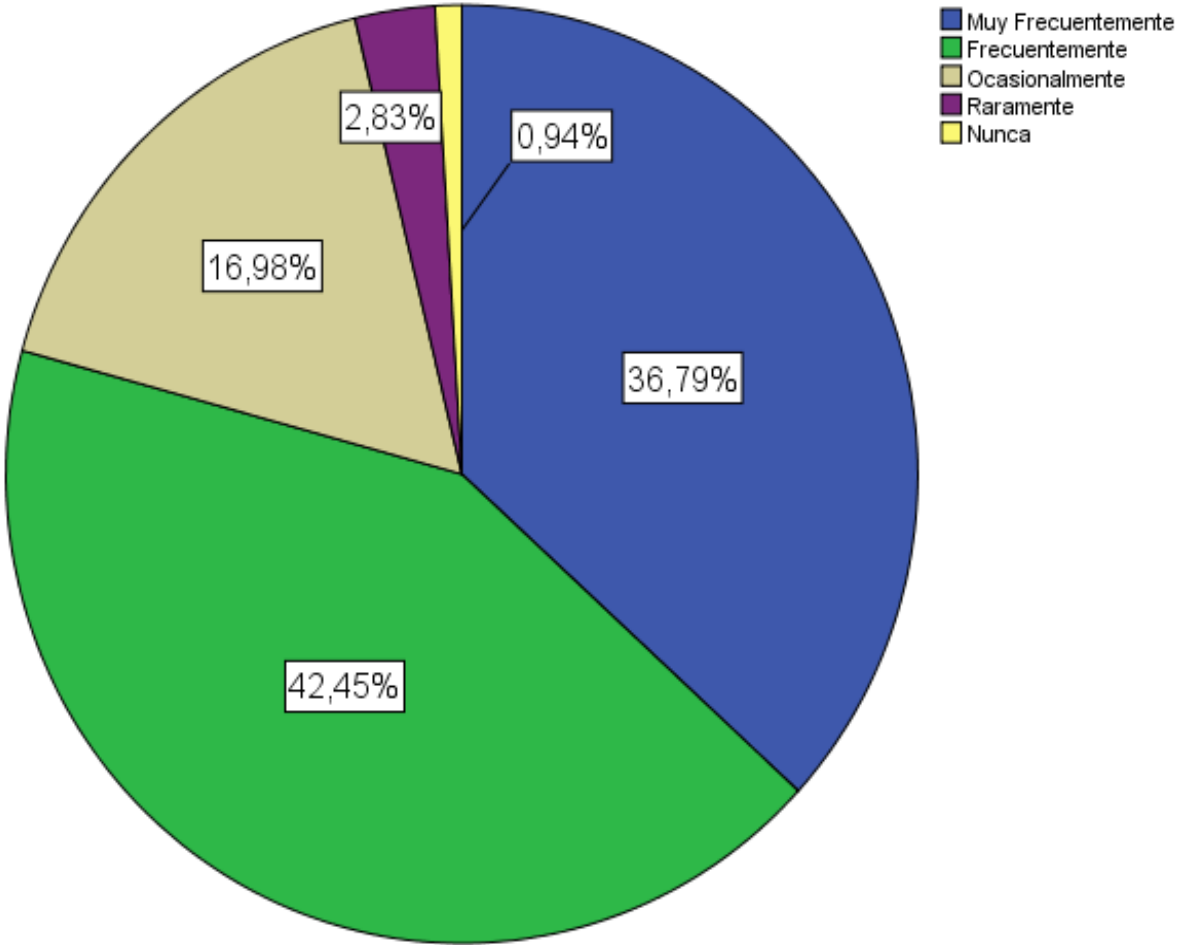
Población y muestra

106 docentes del ITS Sucre

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

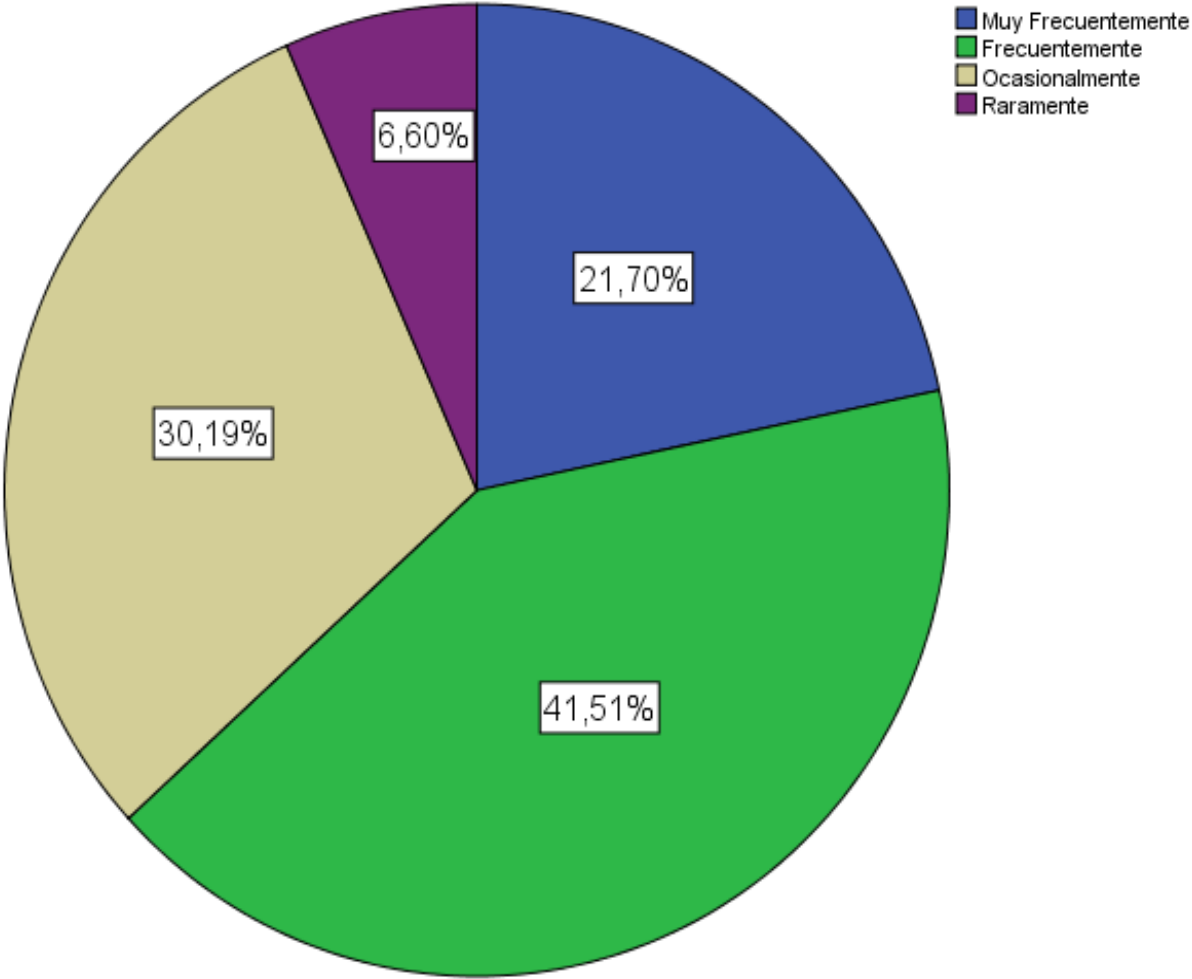


7.-¿Considera Usted que el uso de plataformas virtuales, a más de las clases presenciales, mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes? "



	Frecuencia	Porcentaje
Muy Frecuentemente	39	36,8
Frecuentemente	45	42,5
Ocasionalmente	18	17,0
Raramente	3	2,8
Nunca	1	,9
Total	106	100,0

9.-¿Ha utilizado herramientas tecnológicas para impartir sus clases?"



	Frecuencia	Porcentaje
Muy Frecuentemente	23	21,7
Frecuentemente	44	41,5
Ocasionalmente	32	30,2
Raramente	7	6,6
Nunca	0	0
Total	106	100,0

CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO



Para **comprobar la viabilidad del instrumento de medición** se manejó el **método alfa de Cronbach**, en el cual se incluyó a las **preguntas de tipo ordinal**, que fueron evaluadas mediante una **escala de Likert de 5 niveles**.

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS			
		N	%
Casos	Válido	106	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	106	100,0

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD	
Alfa de Cronbach	N de elementos
0,854	9

A través del software SPSS se calculó un coeficiente de 0,854, el cual **evidencia la consistencia de las preguntas** realizadas. Se puede **afirmar que el instrumento tiene una confiabilidad buena**

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS



H_0 : La computación ubicua **NO** aporta al proceso de alfabetización digital en los docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre.

H_1 : La computación ubicua **SI** aporta al proceso de alfabetización digital en los docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre.

Nivel de significación

$$\alpha = 0.05$$

PRUEBA DE RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON



ESTADÍSTICOS DE PRUEBA ^a				
	5.-¿Desde su perspectiva, es indispensable la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje?" - 1.-¿Con qué frecuencia utiliza las TIC al momento de impartir clases?	8.-¿Considera usted que los recursos tecnológicos permiten una mayor interacción con los estudiantes?" - 9.-¿Ha utilizado herramientas tecnológicas para impartir sus clases?"	6.-¿Cree usted que los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes?" - 2.-¿Recibe capacitaciones sobre el uso de herramientas Web?	4.-¿Con que frecuencia utiliza dispositivos móviles para procesos de enseñanza – aprendizaje? " - 7.-¿Considera Usted que el uso de plataformas virtuales, a más de las clases presenciales, mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes? "
Z	-4,227 ^b	-4,747 ^b	-7,668 ^b	-4,270 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	,05	,05	,05	,05
a. Prueba de rangos firmados por Wilcoxon.				
b. Basado en rangos positivos.				
c. Basado en rangos negativos.				

Todos los pares tienen un nivel de significancia menor a 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis H_0 y se acepta H_1 , concluyendo que si existe diferencias significativas en el criterio de los encuestados.

La computación ubicua aporta al proceso de alfabetización digital en los docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre.

PROPUESTA

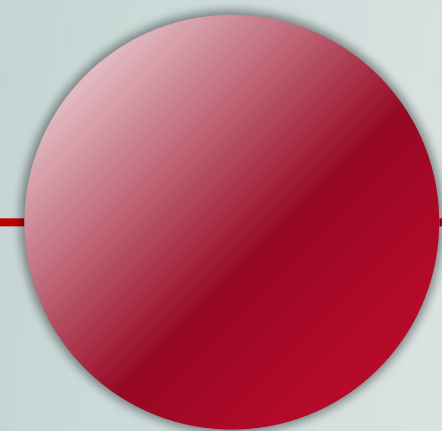


Título:	Computación ubicua con uso de Flipped Classroom.
Institución Ejecutora:	Instituto Tecnológico Superior Sucre.
Beneficiarios:	Docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre.
Ubicación:	Campus Norte (Matriz): Av. 10 de Agosto N26-27 y Luis Mosquera Narváez de la ciudad Quito, cantón Quinto, provincia Pichincha.
Tiempo estimado para la ejecución:	Inicio 02 de julio de 2018. Fin 19 de julio de 2018. (40 horas).
Responsable:	Ing. Oscar Rodrigo Revelo Asimbaya.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA



Objetivo General



Desarrollar el curso de computación ubicua con uso de Flipped Classroom (aula invertida), a los docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre con el propósito de reducir el analfabetismo digital.

Objetivos Específicos



Seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas para la alfabetización digital y el mejoramiento de destrezas en el manejo de las TIC.



Capacitar a los docentes, mediante la utilización de la metodología de clase invertidas, sobre el uso de herramientas tecnológicas en entornos educativos.



Evaluar el impacto de la implementación del curso de computación ubicua en la reducción del analfabetismo digital.

METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO



Planificación didáctica

FASE I

Se propone realizar una **matriz de planificación de clase** que evidencie el uso de herramientas tecnológicas.

- 1 • Matriz de planificación de clase
- 2 • Cronograma del curso
- 3 • Planificación unidad I
- 4 • Planificación unidad II
- 5 • Planificación unidad III
- 6 • Planificación unidad IV

Metodología

FASE II

Creación del espacio ubicuo para la capacitación se realiza mediante la **metodología ADDIE**.

- A • Análisis
- D • Diseño
- D • Desarrollo
- I • Implementación
- E • Evaluación

DISEÑO: metodología Flipped Classroom



IMPLEMENTACIÓN



Implementación del curso con los docentes del ITS Sucre



Iniciando el curso con los docentes



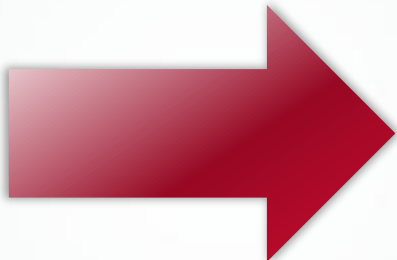
EVALUACIÓN



RESULTADOS CAPACITACIÓN

Resultados de evaluación diagnóstica

Rango puntuación	Porcentaje población
0 a 5	4%
6 a 7	29%
8 a 10	67%



Resultados de evaluación final

Rango puntuación	Porcentaje población
0 a 5	0%
6 a 7	28%
8 a 10	72%

CONCLUSIONES



- **Existen varias herramientas tecnológicas disponibles y de fácil acceso para los docentes**, las más frecuentes son: Youtube, Slideshare, Google Classroom, Prezi, entre otras. Todas estas herramientas son conocidas por los docentes del Instituto Tecnológico Superior Sucre, **sin embargo, su utilización en procesos pedagógicos es aún limitada; es así que, según las encuestas realizadas, solo el 48,1% de los docentes refieren un uso frecuente en el aula.** La herramienta tecnológica que es utilizada con mayor frecuencia es YouTube, seguida de programas como Prezi, Slideshare; lo que **evidencia la necesidad de implementar procesos de capacitación, a fin de fomentar el uso alternativas que apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje.**
- Para identificar **las áreas con mayores falencias, relacionados con el uso de recursos tecnológicos**, se realizó una **evaluación diagnóstica en la cual el 67% de los participantes obtuvo una calificación entre 8 a 10 puntos**, lo cual evidencia que existe un buen nivel de conocimientos sobre este tipo de recursos; sin embargo, **no se puede desestimar que el 33% de los participantes se encuentran en los rangos de calificación de 0 a 5 y 6 a 7.** Las principales falencias identificadas son: **desconocimiento de conceptos básicos relacionados con el uso de herramientas Web; y, desconocimiento de sobre alternativas de uso de instrumentos tecnológicos**, especialmente en procesos educativos.
- El **90,6% de los docentes encuestados consideran que es indispensable la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje**; similar opinión refiere acerca del aporte que tiene el uso de las TIC en la adquisición de aprendizajes. **Por este motivo y con la finalidad de reducir los niveles de analfabetismo digital y mejorar las destrezas del personal docente** en el manejo de las TIC se plantea desarrollar un **curso de computación ubicua, con uso de Flipped Classroom**, en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, misma que fue ejecutada mediante la utilización de la metodología de clase invertida.

RECOMENDACIONES



- **Generar procesos de capacitación continua, en el cual se socialice la gran diversidad de recursos tecnológicos que en la actualidad existen y que son utilizados en actividades académicas, como alternativa de solución a la problemática de limitado uso de herramientas Web en el Instituto Tecnológico Superior Sucre.**
- **Implementar los procesos de capacitación** que se realicen, en referencia **al uso de recursos tecnológicos**, deben orientarse hacia la socialización de alternativas de uso **de este tipo de herramientas en procesos pedagógicos**. Mejorar las **técnicas de la computación ubicua permitirá optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes**, aprovechando de mejor manera los recursos tecnológicos y diseños del pensamiento crítico, **rompiendo viejos paradigmas de la educación tradicional**.
- **Replicar la propuesta de capacitación a los estudiantes y personal administrativo de la institución, a fin de integrar el uso de las herramientas tecnológicas en todos los procesos académicos y eliminar las barreras del alfabetismo digital que aún existen.**



GRACIAS 😊